வெவ்வேறு ஒப்பு புள்ளிகளிலிருந்து வரும் ஒளி அலைகள் P புள்ளியில் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தி அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தி, முதல் சிறுமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒப்பு புள்ளிகளிலிருந்து வரும் ஒளி அலைகளின் பாதைவேறுபாடு, $\delta = \frac{a}{2}\sin\theta$

P புள்ளியின் முதல் சிறுமம் தோன்றுவதற்கான நிபந்தனை, $\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$

$$a \sin\theta = \lambda \qquad (7.37)$$

<u>P புள்ளியில் இரண்டாவது சிறுமம் தோன்றுவதற்கான நிபந்தனை</u>

AB பிளவை $a/4$ அகலம் கொண்ட நான்கு பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். பிளவின் நடுவே $a/4$ தூரம் கொண்ட ஒப்பு புள்ளிகளிலிருந்து வரும் ஒளி அலைகளுக்கு இடையேயான பாதைவேறுபாடு, $\delta = \frac{a}{4}\sin\theta$.

P புள்ளியில் இரண்டாம் சிறுமம் தோன்றுவதற்கான நிபந்தனை, $\frac{a}{4}\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$

$$a \sin\theta = 2\lambda \qquad (7.38)$$

<u>P புள்ளியில் மூன்றாவது சிறுமம் ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனை</u>

முன்னர் கூறியவாறே, பிளவை ஆறு சம பிரிவுகளாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். P புள்ளியில் மூன்றாவது சிறுமம் ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனை, $\frac{a}{6}\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$

$$a \sin\theta = 3\lambda \qquad (7.39)$$

<u>P புள்ளியில் n வது சிறுமம் ஏற்பட நிபந்தனை</u>

பிளவை, $2n$ எண்ணிக்கையுடைய (இரண்டை இலக்க எண்ணிக்கை) சமபகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓர் ஒப்பு புள்ளியிலிருந்து வரும் ஒளி அலையை மற்றோர் ஒப்பு புள்ளியிலிருந்து வரும் ஒளி அலை அழிக்கும் நிலையில் n வது சிறுமம் ஏற்பட நிபந்தனை, $\frac{a}{2n}\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$

$$a \sin\theta = n\lambda \qquad (7.40)$$

இங்கு n என்பது விளிம்பு விளைவு சிறுமத்தின் வரிசை $n = 1, 2, 3 \ldots$

<u>பெருமங்களுக்கான நிபந்தனை</u>

பெரும ஒளிச்செறிவு ஏற்பட, பிளவை ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையுடைய சமபகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு பிரிப்பதனால் ஏதாவது ஒரு ஒப்பு புள்ளியிலிருந்து வரும் ஒளி அலை அழிக்கப்படாமல் இருக்கும். எனவே, P புள்ளி பெரும ஒளிச்செறிவில் காணப்படும்.

முதல் பெருமத்திற்கான நிபந்தனை,

$$\frac{a}{3}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \text{ (அல்லது) } a\sin\theta = \frac{3\lambda}{2} \qquad (7.41)$$

இரண்டாம் பெருமத்திற்கான நிபந்தனை,

$$\frac{a}{5}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \text{ (அல்லது) } a\sin\theta = \frac{5\lambda}{2} \qquad (7.42)$$

மூன்றாம் பெருமத்திற்கான நிபந்தனை,

$$\frac{a}{7}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \text{ (அல்லது) } a\sin\theta = \frac{7\lambda}{2} \qquad (7.43)$$

இதேபோன்று, n வது பெருமத்திற்கான நிபந்தனை

$$a\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \ (n\text{வது பெருமம்}) \qquad (7.44)$$

இங்கு n = 0, 1, 2, 3..., என்பது பெருமங்களின் வரிசையாகும்.

மைய வரிசை பெருமத்திற்கு, சுழி வரிசை பெருமம் என்று பெயர். அடுத்தடுத்த சிறுமங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நடுவே பெரும ஒளிச்செறிவு காணப்படும்.

குறிப்பு

இங்கு $\sin\theta$ என்பது விளிம்பு விளைவின் கோண பரவலைக் கொடுக்கிறது. தோராயமாக்கலின் அடிப்படையில் திரையின் மையத்திலிருந்து $\frac{y}{D}$ தொலைவில் அமைந்துள்ள பெருமம் அல்லது சிறுமத்தின் நிலையை $\sin\theta$ விற்கு பதிலாக $\tan\theta$ கொண்டும் விவரிக்கலாம். (ஏனெனில் θ மிகவும் சிறியது) எனவே $\sin\theta = \tan\theta = \frac{y}{D}$

இங்கு, y என்பது திரையின் மையத்திலிருந்து பெருமம் அல்லது சிறுமம் அமைந்துள்ள நிலையைக் குறிக்கிறது. மேலும் D என்பது ஒன்றைப்பிளவிலிருந்து திரை உள்ள தொலைவைக் குறிக்கிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 71 19-12-2022 17:06:03